

Компьютерное зрение

лабораторная - 3

Роман Козинец

Задание 1 Работа с шумом

- Реализовать и сгенерировать различные типы шумов с разными параметрами (шум соль(3 варианта параметра) и перец, гауссов шум(3 варианта параметра)), наложить на изображение и отобразить результаты
- Реализовать и применить фильтр Гаусса, Box filter, и медианный фильтр (использовать фильтр гаусса с разными параметрами)
- Отобразить результаты



Original



Salt and pepper noise



Impulse noise



Gaussian noise

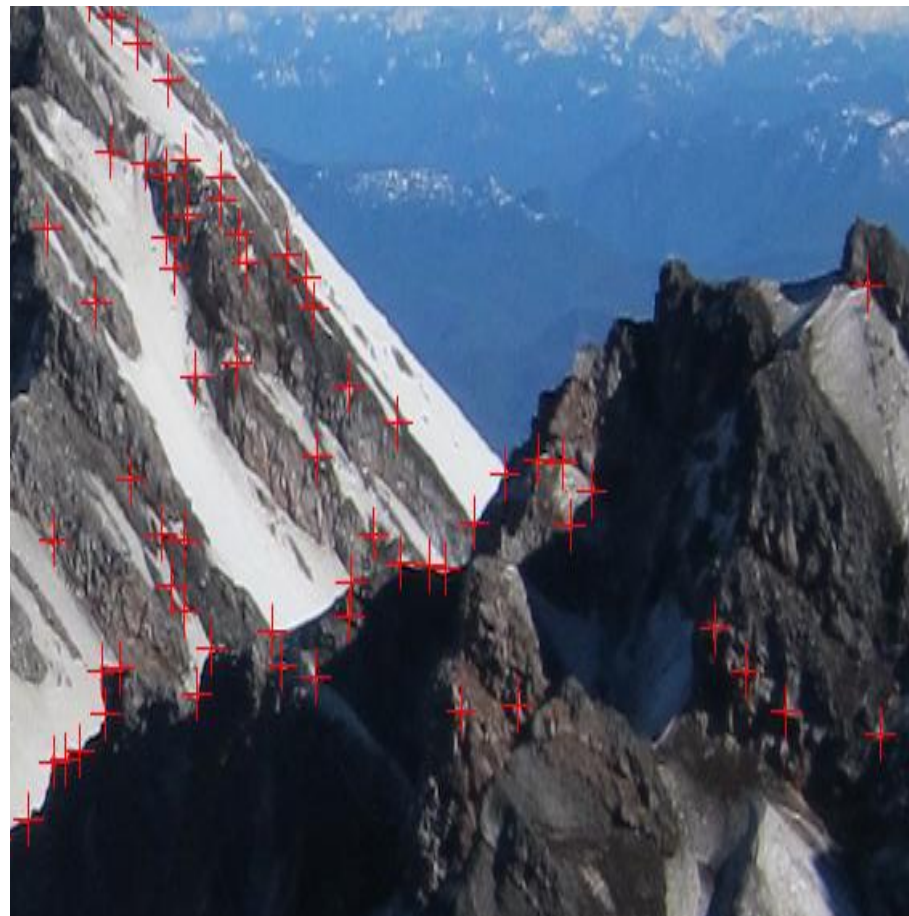
Задание 2 Детекция границ

- Имплементировать алгоритм детектора границ Canny
- Отобразить производную по x , y на изображении, магнитуду.
- Отобразить результат применения детектора границ на изображении



Задание 3 Детектор углов

- Реализовать алгоритм детектора границ Харриса `detect_harris(img, ...)`
- Отобразить точки найденные алгоритмом на изображении
- Используется «серое» изображение
- Не забудьте про сглаживание !



Алгоритм:

1. Compute derivatives in x and y directions (I_x, I_y) e.g. with *Sobel filter*
2. Compute $I_x^2, I_y^2, I_x I_y$
3. Convolve $I_x^2, I_y^2, I_x I_y$ with a *box filter* to get $\sum I_x^2, \sum I_y^2, \sum I_x I_y$, which are the entries of the matrix M (optionally use a Gaussian filter instead of a box filter to avoid aliasing and give more “weight” to the central pixels)
4. Compute Harris Corner Measure R (according to Shi-Tomasi or Harris)
5. Find points with large corner response ($R > \text{threshold}$)
6. Take the points of local maxima of R

$$R = \det(S) - \alpha \text{trace}(S)^2 = \lambda_1 \lambda_2 - \alpha (\lambda_1 + \lambda_2)^2$$

($\alpha=0.04-0.06$)